# 内存管理 3

## 3.1 地址、装入与保护

逻辑／虚拟地址描述进程地址空间，物理地址定位主存。OS 建立并维护映射，MMU 完成通常的运行时转换；异常进入内核处理。按字节编址时，$v$ 位虚拟地址表示 $2^v$ B 范围，$p$ 位物理地址表示 $2^p$ B 可寻址范围，实际可用量还受保留区、硬件有效位和资源约束。

| 机制 | 工作与时机 |
|---|---|
| 编译、汇编 | 生成目标模块 |
| 静态链接 | 运行前连接模块并解析外部符号 |
| 装入时动态链接 | 装入时连接所需模块 |
| 运行时动态链接 | 运行需要时连接相应模块 |
| 绝对装入 | 编译或汇编时确定绝对地址 |
| 可重定位装入 | 装入时按实际起点修正有关地址 |
| 动态运行时装入／重定位 | 访存时硬件按当前映射转换，可支持运行中移动 |

基址 $B$、界限为长度 $L$ 时，先检查 $0 \le a < L$ 再形成 $B + a$；若界限存最大合法地址，则上界包含。上下限保护须比较物理地址，基址加界限方式可先检查逻辑地址，按寄存器定义使用。

代码、数据、堆、栈、共享库等属于虚拟映像，物理位置可离散。局部指针自身与所指堆对象分别定位，编译宏不必形成运行时对象。地址范围、驻留状态、访问权限分别检查。

## 3.2 共享、写时复制与回收

共享页使多个进程映射到同一物理页框，虚拟页号可不同；共享只读代码可禁止写，共享可写数据仍需同步。写时复制先共享只读物理页，写入异常时，若仍须保留其他共享者的原内容，则为写者复制私有页并更新映射；若已无其他共享者，可按实现直接恢复写权限。共享页回收须检查其他使用者，映射或权限改变须使相应 TLB 项一致失效或更新。

**例 3-1**

进程 R 和 S 共享数据 data。若 data 在两进程中的页号分别为 p1、p2，对应页框号分别为 f1、f2，下列叙述中，正确的是（　）。

A. p1、p2 一定相等，f1、f2 一定相等

B. p1、p2 一定相等，f1、f2 不一定相等

C. p1、p2 不一定相等，f1、f2 一定相等

D. p1、p2 不一定相等，f1、f2 不一定相等

## 3.3 连续分配与动态分区

| 方法 | 特征与碎片 |
|---|---|
| 单一连续分配 | 系统区加单个用户区，仅容纳一道用户作业 |
| 固定分区 | 可等大或不等大，每区一道作业；未用区内空间为内部碎片 |
| 动态分区 | 按请求划连续区；离散空洞为外部碎片 |

固定分区说明表保存分区号、起址、大小、状态；作业超过最大分区时，不能直接把几个离散分区拼成连续区。动态分区用空闲表或链记录起址和长度。

| 选择算法 | 查找规则及常见链序 | 主要影响 |
|---|---|---|
| 首次适应 | 地址递增，选首个足够大的洞 | 较可能保留高地址大洞，反复搜索低址碎片 |
| 邻近／循环首次适应 | 地址循环，从上次位置继续 | 分散搜索，可能过早切分大洞 |
| 最佳适应 | 选最小够用洞，常按容量递增 | 易留下难用的小碎片 |
| 最坏适应 | 选最大洞，常按容量递减 | 大洞可能较快耗尽 |

每次按更新后的空闲状态重新选择；空闲总量足够仍可能无足够连续洞。分配剩余区则更新起址与长度，恰好用完则删表项；回收按物理地址邻接合并：两侧均无空闲则新增，仅一侧空闲则扩展，两侧空闲则三段合一。按容量相邻的表项未必在物理地址相邻。紧凑通过搬移已分配区聚合空洞，须重定位支持并支付搬移成本。

**例 3-2**

某基于动态分区存储管理的计算机，主存容量为 55 MB（初始为空闲），采用最佳适配算法。分配和释放顺序为：分配 15 MB，分配 30 MB，释放 15 MB，分配 8 MB，分配 6 MB。此时最大空闲分区为（　）。

A. 7 MB　　B. 9 MB

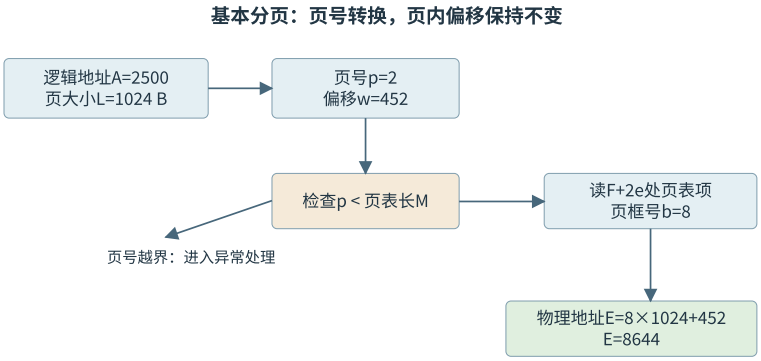
C. 10 MB　　D. 15 MB

## 3.4 覆盖、交换与虚拟存储

| 机制 | 单位与条件 |
|---|---|
| 覆盖 | 常驻模块与覆盖区；同区模块不能同时需要有效内容，通常需程序员给覆盖结构 |
| 交换 | 经典模型按进程映像换出、换入，挂起表示不驻留；须考虑重定位与正在进行的 I/O |
| 请求调页 | 按页在实际引用时调入，利用局部性，由 OS 管理 |

覆盖安排：常驻 A 为 8 KiB，B/C 共用最大 10 KiB 区，D/E/F 共用最大 12 KiB 区，共 30 KiB；需满足给定调用和返回关系。设备正在直接访问的内存通常须固定，不能随意换出。

虚拟内存的多次性表示分批装入,对换性表示运行中可换出再换入,虚拟性表示逻辑使用空间可超过当前物理内存。容量受地址表示范围、后备能力及系统限制。仅在题给理想化模型中, 可用 min(地址范围, 可用内存 + 可用后备) 估算。




**未对齐对象占页数**

长度 $L>0$ B 的连续虚拟对象，起址页内偏移为 $w$，页大小为 $P$ B，占用页数为 $\lceil (w+L)/P \rceil$；只有页对齐即 $w=0$ 时，才可直接用 $\lceil L/P \rceil$。

Figure 3.1: 页号查表与页内偏移拼接

## 3.5 分页地址变换与页表空间

页与页框等大，页间可映射到离散页框，页内连续；消除连续分配外部碎片，末页可有内部碎片，页表另占空间。默认字节编址，页号、页框号从 0 开始；容量单位按题设，本章 KiB 为 $2^{10}$ B。

页大小 $P$，地址 $a$：

$$p=\lfloor a/P \rfloor, \qquad w=a \bmod P, \qquad PA=fP+w.$$

当 $P=2^d$ 时，低 $d$ 位为偏移，转换只替换页号。单级连续紧密页表基址 $F$、表长 $N$ 项、每项 $e$ B：先检查 $0 \le p < N$，表项地址 $F+pe$，取页框号、驻留与权限，再访问目标；表项地址和数据地址分别计算。

虚拟地址 $v$ 位、物理地址 $b$ 位、页 $2^d$ B 时：潜在页表项 $2^{v-d}$ 项；页框号至少 $b-d$ 位，另加状态与权限。单级全空间页表为 $2^{v-d}e$ B，不能用物理页框数代替虚拟页数。若每页留对齐空隙、表项不得跨页，项地址还须按实际布局计空隙。

## 3.6 多级页表与 TLB

多级页表只为使用区间分配下级表，适合稀疏虚拟空间；全展开会增加目录开销。下级表可分散，单个最终表项宽度仍由页框和状态决定。

每表限定一页、表项 $e$ B 时，扇出 $q=\lfloor P/e \rfloor$；若 $q=2^k$，每级最多索引 $k$ 位页号，至少需 $\lceil (v-d)/k \rceil$ 级。顶级可使用较少位。逐级用索引乘表项长度定位下一表，最终页框才用于数据地址。

**例 3-3**

某计算机采用二级页表，按字节编址，页大小为 $2^{10}$ B，页表项大小为 2 B，逻辑地址依次由页目录号、页号、页内偏移量组成。逻辑地址空间大小为 $2^{16}$ 页，表示整个逻辑地址空间的页目录表至少包含多少表项?

A. 64　　B. 128

C. 256　　D. 512

**例 3-4**

某计算机主存按字节编址，二级分页地址结构依次为页目录号 10 位、页号 10 位、页内偏移 12 位。虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是（　）。

A. 081H、101H　　B. 081H、401H

C. 201H、101H　　D. 201H、401H

TLB 缓存转换及权限，数据 Cache 缓存数据。TLB 未命中可从内存页表取得驻留映射；合法页不驻留才进入缺页分支。页表与 TLB 的访问、修改状态须按题给策略保持一致。

无缺页、页表各级均在内存、无其他缓存、各查询串行，TLB 查询 $t$、主存一次 $m$、命中率 $h$、页表 $r$ 级：

$$E[T] = h(t+m) + (1-h)[t + (r+1)m].$$

忽略 TLB 查询时间，平均主存次数为 $1 + (1-h)r$。并行查询须重列时间线；单级、$t = 1\ \mu s, m = 100\ \mu s, h = 0.9$ 时，串行 111 μs；TLB 与主存页表同起，按题给命中路径 101、未命中路径 200 μs，则平均 110.9 μs。

## 3.7 分段与段页式

分段按代码、数据等逻辑单位，段长可变；地址为段号、段内偏移。检查段号、段长、驻留与权限，合法后 $PA =$ 段基址 $+$ 偏移。偏移等于段长即越界。

| 机制 | 地址与表路径 | 物理布局、碎片 |
|---|---|---|
| 基本分页 | 页号、页内偏移；页表 → 目标 | 页内连续、页间离散，内部碎片 |
| 基本分段 | 段号、段内偏移；段表 → 目标 | 每段连续、段间离散，外部碎片 |
| 段页式 | 段号、段内页号、页内偏移；段表 → 本段页表 → 目标 | 段内页可离散，各段末页可能有内部碎片 |

上述单级各表驻留、无 TLB 及其他缓存、无异常时分别 2、2、3 次主存访问。段页式逻辑坐标仍可视为段号、段内地址二维；编码可把段内地址拆为两个字段。先查段范围权限，再查段内页范围；题给字节段长时还须检查完整段内偏移。

## 3.8 请求分页与缺页处理

时间局部性来自重复使用，空间局部性来自邻近访问。请求分页页表记录存在位、访问位 A、修改位 M、后备位置及保护信息。M 表示已写，写权限表示能否写，二者独立。

合法地址查询 $\rightarrow$ 页未驻留 $\rightarrow$ 保存重启状态并定位后备页 $\rightarrow$ 取得空框或选择牺牲页 $\rightarrow$ 必要时写回脏页 $\rightarrow$ 调入 $\rightarrow$ 更新页表、失效旧 TLB 并建立新转换 $\rightarrow$ 重试原指令。权限不足或非法地址按保护错误处理。

有空框的缺页无需置换；干净且有有效后备副本的牺牲页可直接丢弃；需保留的脏内容在复用页框前回写。一条复杂指令可引用多页、产生多次缺页，最少页框数须满足指令及寻址重启要求。锁定内核页和正在供设备直接访问的页通常不参与置换。

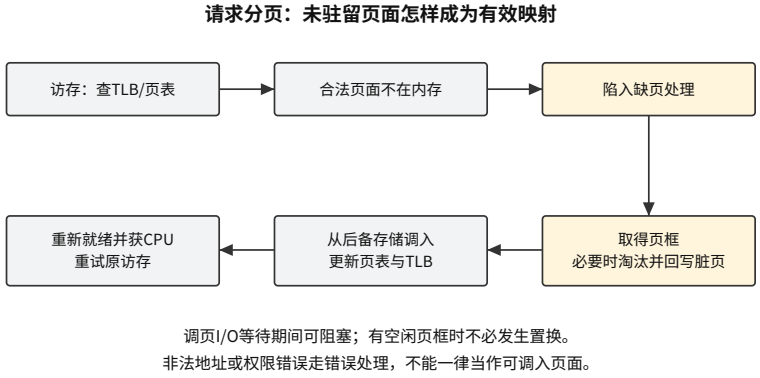



Figure 3.2: 缺页处理与原指令重试

## 3.9 页框分配与页面后备

驻留集是当前在物理内存的页面集合。固定分配保持进程页框数，可变分配按运行调整；局部置换仅选本进程页面，全局置换可影响其他进程的页框占用。经典组合为固定分配局部置换、可变分配局部置换、可变分配全局置换。页框可平均、按大小或按优先级分配，仍须满足最少页框要求。

请求调页在引用时调入，预调页提前装入预计会使用的页；预调有无用 I/O 风险。后备位置模型：对换区充分时可先复制到对换区，运行中在内存和对换区交换；对换区不足时只读文件页从文件读、淘汰丢弃，修改内容写入对换区；教材 UNIX 模型首次从文件调入、已换出者从对换区调回。匿名页、私有映射、共享文件映射具体后备关系按题设。

## 3.10 页面置换算法

| 算法 | 淘汰依据 | 状态更新与边界 |
|---|---|---|
| OPT | 未来最久不用或以后不用 | 理论比较下界，需未来引用串 |
| FIFO | 最早装入 | 命中不改变装入队列；可有 Belady 异常 |
| LRU | 过去最久未使用 | 每次命中都更新最近次序，实现需额外记录 |
| Clock | 循环扫描 A=0 者；A=1 清零并跳过 | 命中置 A=1；装入、指针规则采用题设 |
| 改进 Clock | 同时考虑 A、M，优先近期未访问且干净者 | 扫描只清 A，脏内容回写后才可清 M |

LRU、OPT 在相同引用串和一致初态下具有栈性质，增框不会增加缺页；LRU 对任意串优于 FIFO 的结论不成立。缺页总数分为使用空框与淘汰旧页两类，置换次数须扣除空框初装。

**例 3-5**

某系统采用 LRU 页置换和局部置换。为进程预分配 4 个页框，访问页号依次为 0、1、2、7、0、5、3、5、0、2、7、6。产生页面置换的总次数为（ ）。

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

教材改进 Clock 四轮：① 自起点找首个 $(0,0)$，不改 A；② 找首个 $(0,1)$，

经过但未选中的页 A 清零；③ 若仍失败，重新从起点找 $(0,0)$，不改 A；④ 再找 $(0,1)$。每轮最多一圈；第 2 轮改变了后续候选分类，须动态更新。起点与指针推进规则决定同类中选择哪个页。

**例 3-6**

某请求分页系统页大小为 4 KB，按字节编址。为进程 P 分配 2 个固定页框，采用改进型 Clock，页表部分内容如下。

| 页号 | 页框号 | 存在位 | 访问位 |
|---|---|---|---|
| 2 | 20H | 0 | 0 |
| 3 | 60H | 1 | 1 |
| 4 | 80H | 1 | 1 |

| 页号 | 修改位 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |

P 访问虚拟地址 02A01H，经地址变换得到的物理地址是（　）。

A. 00A01H　　B. 20A01H
C. 60A01H　　D. 80A01H

## 3.11 工作集、抖动与数组局部性

工作集是最近窗口内访问过的不同页集合；按最近 $\Delta$ 次引用定义时，先取引用再去重，集合大小可小于窗口。驻留集反映物理状态，工作集反映近期需求；工作集未必总为驻留集子集。

**例 3-7**

某进程访问页面的序列如下，t 位于所示竖线处，尚未访问竖线右侧的 0。

$$\ldots, 1, 3, 4, 5, 6, 0, 3, 2, 3, 2 \,\big|_t\, 0, 4, 0, 3, 2, 9, 2, 1, \ldots$$

工作集窗口大小为 6，则 t 时刻工作集为（　）。

A. {6,0,3,2}　　B. {2,3,0,4}
C. {0,4,3,2,9}　　D. {4,5,6,0,3,2}

总工作集需求超过可用页框可引发抖动，大量时间用于换页、计算进展少。可减少活动进程、增加相应页框或用工作集／缺页率调节；扩充交换区容量无法直接补足驻留页框。

行优先数组元素 `a[i][j]` 字节偏移为 $(i \cdot \text{列数} + j) \cdot \text{元素字节数}$。先加起始地址、再分解页号，形成引用串；缺页数还依初态、对齐、页框和置换。4 B 整数、页对齐 `a[128][128]`、页 512 B、仅 1 个数据页框且初始未装入时：行遍历每行一缺页共 128 次，列遍历每次跨行共 16384 次。

## 3.12 有效访问时间与综合地址计算

无缺页平均耗时 $T_0$、缺页率 $p$、完整缺页分支耗时 $T_f$：

$$E[T] = (1-p)T_0 + pT_f.$$

若服务时间 $D$ 定义为正常访存外的附加量，可用 $E[T] = T_0 + pD$。逐项确认失败查询、调入、脏页回写、表更新与重试是否已含；统一 ns、μs、ms。TLB 命中率与缺页率按条件路径组合。

**例 3-8**

请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示。

| 页号 | 页框号 | 有效位（存在位） |
|---|---|---|
| 0 | 101H | 1 |
| 1 | — | 0 |
| 2 | 254H | 1 |

页面大小为 4 KB，一次内存的访问时间为 100 ns，一次快表（TLB）的访问时间为 10 ns，处理一次缺页的平均时间为 $10^8$ ns（已含更新 TLB 和页表的时间）。进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设：①TLB 初始为空；② 地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；③ 有效位为 0 表示页面不在内存中，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

（1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

（2）基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

**例 3-9**

某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

| 页目录号（10 位） | 页号（10 位） | 页内偏移量（12 位） |
|---|---|---|

某 C 程序中数组 `a[1024][1024]` 的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H。请回答下列问题。

（1）数组元素 `a[1][2]` 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 `a[1][2]` 所在页对应的页表项的物理地址是什么？

（2）数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？

（3）已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

## 3.13 内存映射文件

文件范围关联进程虚拟范围，应用用普通访存访问，系统按需驻留和写回。共享映射可指向相同文件页，修改共享数据须同步；私有映射可用写时复制。建立映射、页面驻留和脏页持久化分别发生。统计设备 I/O 时检查缓存、缺页、写回及后备位置。